

Erfassungsbogen Masterarbeit
Robotic Systems Engineering (PO21)

Name	Liao	Vorname	Fuhan
Straße Nr.		E-Mail	
PLZ Stadt		Telefon	
Land		Vertiefung	Keine Vertiefung wählbar
Matrikel-Nr.	3942		

Bitte füllen Sie den Erfassungsbogen vollständig aus und lassen Sie diesen in der Reihenfolge der unterlegten Nummern unterschreiben.

Thema der Masterarbeit in deutscher Sprache Aufgabenbasierte Bewertung von Robotersystemen in der Batteriefertigung: Anwendungspotenziale und Implementierungsstrategien
in englischer Sprache Task-Based Assessment of Robotic Systems in Battery Manufacturing: Application Potential and Implementation Strategies

Durchführung der Arbeit bei (Institut, Unternehmen, Forschungseinrichtung)	intern PEM, RWTH Aachen University	ggf. extern 	☒ intern ☐ externe Forschung ☐ externe Hochschule ☐ externe Industrie
betreuende_r Professor_in			
betreuende_r wiss. Mitarbeiter_in	Thomas Fey		
ggf. externe_r Betreuer_in			

Name	Liao	Vorname	Fuhan
Studiengang		Matrikel-Nr.	453942

Thema der Masterarbeit

in deutscher Sprache

Aufgabenbasierte Bewertung von Robotersystemen in der Batteriefertigung: Anwendungspotenziale und Implementierungsstrategien

in englischer Sprache

Task-Based Assessment of Robotic Systems in Battery Manufacturing: Application Potential and Implementation Strategies

Aufgabenstellung und Kontext

Ziel der Arbeit ist die Entwicklung und Anwendung eines transparenten, aufgabenbasierten Bewertungsansatzes für Robotersysteme in ausgewählten Anwendungen der Lithium-Ionen-Batteriefertigung. Hierzu werden Aufgabenmerkmale sowie Prozess- und Produktionsanforderungen erhoben, bestehende manuelle und fest zweckgebundene Automatisierungslösungen als Referenz beschrieben und deren Anforderungen mit den Fähigkeiten unterschiedlicher Robotersystemarchitekturen (Industrieroboter, Cobots, mobile Manipulatoren und humanoide/mobile Zweiarm-Systeme) verknüpft. An einem vertieften Referenzfall $\pm$ der Handhabung von Prüfsteckverbindern im End-of-Line-Test von Batteriepacks $\pm$ und ein bis zwei angrenzenden, evidenzstarken Anwendungen wird untersucht, unter welchen Bedingungen die Architekturen technisch und wirtschaftlich geeignet sind. Abschließend werden technische, wirtschaftliche und integrationsbezogene Barrieren, Umsetzungsstrategien, Grenzen der Evidenz und weiterer Forschungsbedarf abgeleitet. Die Arbeit basiert auf einer strukturierten Literatur- und Fallanalyse sowie einem vergleichenden Multiple-Case-Assessment.

Name	Liao	Vorname	Fuhan
Studiengang		Matrikel-Nr.	3942

Geplanter Arbeitsablauf	
Teilaufgaben	Zeitungsumfang
Abgrenzung der Anwendungsfälle und Festlegung des Untersuchungsprotokolls	2 Wochen
Strukturierte Literatur- und Fallrecherche; Aufbau der Evidenzbasis	4 Wochen
Operationalisierung des aufgabenbasierten Bewertungsrahmens	3 Wochen
Vertiefte Analyse: Pack-EoL-Prüfsteckverbinder-Handhabung	3 Wochen
Analyse von ein bis zwei angrenzenden Anwendungen	3 Wochen
Architekturvergleich und fallübergreifende Auswertung	2 Wochen
Technische, wirtschaftliche und integrationsbezogene Umsetzungsstrategien	2 Wochen
Ausarbeitung von Text, Abbildungen und Quellenapparat	2 Wochen
Revision, Konsistenzprüfung und finale Qualitätssicherung	1 Wochen
Gesamtumfang:	
	22 Wochen

Name	Liao	Vorname	Fuhan
Studiengang			Matrikel-Nr. 3942

Unterschriften

Der Erfassungsbogen ist ausgefüllt unverzüglich nach Einholung aller erforderlichen Unterschriften (1-3; bei externen Arbeiten 1-4) im ZPA abzugeben, damit Ihre Abschlussarbeit in RWTHonline angemeldet wird und der Abgabetermin bekannt gegeben werden kann.

Zulassung zur Arbeit (wird vom ZPA ausgefüllt)

Aachen, den	1	
Datum		Unterschrift und Stempel

Ausgabe des Themas

Das Thema der Arbeit wird ausgegeben, nachdem die Zulassung im ZPA erfolgt ist. Die Bearbeitungszeit beginnt mit dem Datum der Unterschrift der/des betreuenden Professors_in.

Die Betreuenden bestätigen, dass die Gliederung und der Zeitplan der Arbeit vor Beginn einvernehmlich festgestellt wurden.

Studierende_r :			
	Datum		Unterschrift
betreuende_r wissenschaftliche_r Mitarbeiter_in :			
	Datum		Unterschrift und Stempel
ggf. externe_r Betreuer_in : (siehe auch Seite 5, Feld 2b)			
	Datum		Unterschrift und Stempel
betreuende_r Professor_in : (bei externen Arbeiten, auch Seite 5, Feld 2b)			
	Datum (Beginn der Bearbeitungszeit)		Unterschrift und Stempel

Genehmigung der Masterarbeit (wird von dem/der Masterstudiengangsbetreuer_in ausgefüllt)

Der/Die Masterstudiengangsbetreuer_in genehmigt das Thema der Arbeit (nachdem die Zulassung durch das ZPA erfolgt ist und das Thema ausgegeben wurde)

Aachen, den	3	
Datum		Unterschrift und Stempel

Genehmigung einer externen Arbeit (wird vom Prüfungsausschuss ausgefüllt)

Der Prüfungsausschuss der Fakultät für Maschinenwesen genehmigt das Thema der externen Masterarbeit (nachdem die Zulassung durch das ZPA erfolgt ist, das Thema ausgegeben wurde und durch den/die

Aachen, den	4	
Datum		Unterschrift und Stempel

Bei externen Arbeiten beachten Sie bitte das Zusatzblatt "Externe Arbeit" auf Seite 5 und lassen es unterschreiben.

Anmeldung und Abgabe der Arbeit (wird vom ZPA ausgefüllt)

Abgabetermin :	5		
Verlängert bis :			
Arbeit abgegeben am :			
			Unterschrift und Stempel

Name	Liao	Vorname	Fuhan
Studiengang		Matrikel-Nr.	3942

Externe Arbeit

Bei der Betreuung bzw. Durchführung einer externen Arbeit sind folgende Punkte zu beachten:

1. Vor Beginn der Arbeit muss der/dem Studierenden die Zulassung durch das ZPA vorliegen. Die Ausgabe des Themas erfolgt anschließend.
2. Zusätzlich muss die externe Arbeit vom Prüfungsausschuss genehmigt werden.
3. Die geplante Arbeit muss sich in den Rahmen des Forschungsinteresses des betreuenden Lehrstuhls einfügen, so dass sie von diesem sinnvoll mitbetreut und bewertet werden kann.
4. Vor Ort muss eine ausreichende wissenschaftliche Betreuung gewährleistet sein. Dementsprechend muss die unten benannte Person eine wissenschaftliche Ausbildung auf dem Niveau mindestens eines Hochschulabschlusses in einschlägigen Fächern absolviert haben.
5. Vor Ort muss eine adäquate apparative Ausstattung vorhanden sein und es muss sichergestellt sein, dass der/die Studierende nicht lediglich Hilfskraft- oder Laborantentätigkeiten ausführen soll.
6. Vor Antritt der Arbeit müssen Thema, Ziel und Arbeitsschritte klar ausformuliert werden. Zudem ist ein zeitlicher Ablaufplan zu erstellen. Dies geschieht auf dem Erfassungsbogen und wird durch Unterschriften aller Beteiligten bestätigt.
7. Der/Die Studierende erklärt sich bereit, mindestens alle vier Wochen einen Bericht (z.B. per E-Mail) bei dem/der zuständigen Betreuer_in des Lehrstuhls abzugeben.
8. Der/Die Studierende erklärt sich bereit, vor der Benotung am betreuenden Lehrstuhl der RWTH Aachen einen kurzen Vortrag zu halten.
9. Externe Arbeiten werden nach den gleichen Maßstäben benotet wie interne Arbeiten.
10. Die Institution, die die externe Arbeit anbietet, darf keine Geheimhaltungsvereinbarung verlangen, es sei denn, es bestehen vertragliche Bedingungen oder Kooperationen zwischen der Institution und dem betreuenden Lehrstuhl.
11. Werden in besonderem Maße Ressourcen der Hochschule für die Durchführung einer externen Arbeit benötigt, sollte ein Kooperationsvertrag geschlossen werden.
12. Eine Expertise über die Ergebnisse der Arbeit kann bei Bedarf als Auftrag an das betreuende Institut / den betreuenden Lehrstuhl bzw. das betreuende Lehr- und Forschungsgebiet vergeben werden.
13. Masterarbeiten sind Prüfungsleistungen

Wir akzeptieren die oben aufgeführten Bedingungen.

Studierende_r	453942			
	Matrikel-Nr.	Name	Datum	Unterschrift
Externe_r Betreuer_in :				
	Unternehmen/Universität (Stempel)	Name	Datum	Unterschrift
Interne_r Betreuer_in Professor_in :				
	Lehrstuhl (Stempel)	Name	Datum	Unterschrift

Name	Liao	Vorname	Fuhan
Studiengang		Matrikel-Nr.	3942

Thema der Masterarbeit in deutscher Sprache
Aufgabenbasierte Bewertung von Robotersystemen in der Batteriefertigung: Anwendungspotenziale und Implementierungsstrategien
in englischer Sprache
Task-Based Assessment of Robotic Systems in Battery Manufacturing: Application Potential and Implementation Strategies

Bewertung der Arbeit (wird von dem/der Erst- und ggf. Zweitprüfer_in ausgefüllt)	
Prüfer_in	
fakultätsinterne_r betreuende_r Professor_in / Erstprüfer_in (Name in Druckbuchstaben)	
fakultätsinterne_r Zweitprüfer_in (Name in Druckbuchstaben)	
Note durch fakultätsinterne_n betreuende_n Professor_in auszufüllen (Erstprüfer_in) Datum Unterschrift und Stempel	
Note / Notenvorschlag durch fakultätsexterne_n Betreuer_in auszufüllen; erfolgt die externe Betreuung durch eine_n hauptamtliche_n Professor_in einer universitären Hochschule im Geltungsbereich des Hochschulrahmengesetzes wird der Notenvorschlag der/des Betreuers_in mit dem Notenvorschlag der/des internen Betreuers_in gemittelt; andersfalls hat der/die externe Betreuer_in lediglich ein Notenvorschlagsrecht Datum Unterschrift und Stempel	
Note durch fakultätsinterne_n Zweitprüfer_in bei interner Arbeit auszufüllen oder falls die/der externe Betreuer_in lediglich ein Notenvorschlagsrecht besitzt Datum Unterschrift und Stempel	